

Documento Especificación de Requisitos

Documento de Especificación de Requisitos (DER/ERS)

Fase: Sprint 1 (Ingeniería de Requisitos)

Responsable: Ian Martinez

1. Introducción

1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir de manera clara, detallada y sin ambigüedades los requisitos funcionales y no funcionales del sistema "EZWorks". Este documento sirve como Línea Base (Baseline) para la fase de diseño y desarrollo del software.

Va dirigido al equipo de desarrollo (Ian Martinez, William Huertas, Yaider Becerra), al Scrum Master para la planificación de los Sprints, y a los evaluadores académicos (profesores) para validar el alcance técnico y la calidad del análisis del proyecto.

1.2 Alcance

EZ Works es una plataforma digital (aplicación web/móvil) diseñada para centralizar y agilizar el contacto entre personas que necesitan delegar micro-trabajos cotidianos y personas dispuestas a realizarlos a cambio de una remuneración.

- **Metodología y Beneficios:** El sistema actuará exclusivamente como un intermediario tecnológico seguro. Beneficiará a la comunidad al reducir el tiempo de búsqueda de ayuda informal, construyendo un ecosistema basado en la confianza a través de un sistema de reputación (calificaciones y reseñas).
- **Metas del Sistema:** Lograr un tiempo de emparejamiento (match) menor a 4 horas y alcanzar una adopción inicial de 100 usuarios activos manteniendo una calificación promedio de servicio superior a 4.2/5.0.
- **El sistema se encargará de:**
 - Gestión de perfiles (Empleador, Ayudante, Administrador).
 - Publicación, búsqueda y postulación a vacantes de micro-trabajos.
 -
 - Geolocalización restringida (compartir ubicación exacta y datos de contacto solo después de confirmar una postulación).
 - Sistema de calificación bidireccional obligatorio.

- **Sistema de pagos dual:** Integración con pasarela externa para pagos digitales y registro de pagos en efectivo.
- **Gestión de Cartera (Deuda):** Después de cada match, el sistema generará un saldo negativo (deuda acumulada) en el perfil del Ayudante y Empleador. Si esta deuda llega a un límite y no ha sido pagada, se inhabilitan los servicios de la aplicación.
- **El sistema no se encargará de:**
 - Verificación estricta de identidad (KYC / revisión de antecedentes penales).
 - Rastreo de ubicación de usuarios en tiempo real antes de la aceptación de un trabajo.
 - Arbitraje legal, manejo de disputas por daños presenciales o provisión de seguros médicos/herramientas de trabajo.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Para la correcta interpretación de este documento, se definen los siguientes términos:

- **Empleador:** Usuario registrado que publica una necesidad o micro-trabajo en la plataforma y ofrece una remuneración.
- **Ayudante:** Usuario registrado que busca, se postula y ejecuta los micro-trabajos a cambio del pago acordado.
- **Micro-trabajo / Vacante:** Tarea informal de corta duración (ej. pasear mascotas, reparaciones menores, limpieza, mandados) publicada en el sistema.
- **Match:** Emparejamiento exitoso que ocurre cuando un Empleador acepta la postulación de un Ayudante para una vacante específica.
- **RF / RNF:** Requisito Funcional / Requisito No Funcional.
- **MVP:** Producto Mínimo Viable (Minimum Viable Product).

1.4 Referencias

- Estándar IEEE 830-1998: *Recommended Practice for Software Requirements Specifications*.
- Documento de Inicio (Project Charter) - EZ Works - Sprint 1.
- Plan de Administración de la Configuración y Metodología de EZ Works.
- Diagramas de Arquitectura (Contexto y Módulos) de EZ Works.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

EZWorks es un sistema de software nuevo e independiente. No es un módulo que se integre a un sistema heredado (legacy system) de una empresa existente, sino una plataforma creada desde cero bajo un modelo de plataforma multilateral (multi-sided marketplace). Aunque es independiente, el

sistema interactuará con servicios externos a través de APIs para cumplir con su ciclo de negocio, específicamente:

- **API de Geolocalización / Mapas:** (Ej. Google Maps o Mapbox) Para la delimitación de zonas de trabajo y el cálculo de distancias aproximadas.
- **Pasarela de Pagos Externa:** (Ej. MercadoPago, ePayco o Stripe) Para procesar el cobro digital de las tareas cuando los usuarios no opten por el pago en efectivo.

2.2 Funciones del Producto

A continuación, se resumen las principales funcionalidades que el software proveerá, sin entrar en detalles técnicos:

- **Gestión de Identidad:** Registro y autenticación de usuarios (con aceptación obligatoria de términos legales).
- **Gestión de Ofertas:** Creación, edición, visualización y cancelación de anuncios de micro-trabajos.
- **Motor de Búsqueda y Filtrado:** Búsqueda de vacantes disponibles según categoría y ubicación aproximada.
- **Sistema de Postulación y Match:** Flujo para que un Ayudante aplique a un trabajo y el Empleador lo apruebe.
- **Gestión de Pagos y Deudas:** Procesamiento de transacciones con tarjeta, generación automática de una deuda por cada *match* exitoso, y administración de deudas acumuladas. Adicionalmente, incluye el bloqueo automático de los usuarios que superen el límite de deuda permitida.
- **Panel de Administración:** Interfaz para gestionar las categorías de la plataforma y moderar reportes de usuarios.

2.3 Características de los Usuarios

El sistema interactuará con tres (3) perfiles principales de usuarios, cada uno con diferentes niveles de privilegios y habilidades técnicas esperadas:

- **Empleador (Usuario Final):**
 - *Descripción:* Persona natural que necesita delegar una tarea cotidiana.
 - *Habilidades Técnicas:* Básicas a medias. Familiarizado con el uso de aplicaciones móviles y redes sociales.
 - *Comportamiento Esperado:* Uso esporádico o por demanda. Valora la rapidez en la creación de la vacante y la claridad en los perfiles de los ayudantes.
- **Ayudante (Usuario Final):**
 - *Descripción:* Persona natural dispuesta a realizar micro-trabajos a cambio de una remuneración.
 - *Habilidades Técnicas:* Básicas a medias. Familiarizado con apps de mensajería y navegación.

- *Comportamiento Esperado:* Uso frecuente. Requiere notificaciones claras y acceso rápido a la lista de trabajos disponibles para maximizar sus ingresos.
- **Administrador (Staff interno):**
 - *Descripción:* Personal de soporte y gestión de EZ Works (ej. Ian, William, Yaider).
 - *Habilidades Técnicas:* Altas. Capacidad para interpretar métricas de plataforma y gestionar bases de datos o paneles de control.
 - *Comportamiento Esperado:* Uso diario para mantener la salud de la plataforma, crear nuevas categorías de trabajo y suspender usuarios que incumplan las normas.

2.4 Restricciones

El diseño y desarrollo de EZ Works está limitado por los siguientes factores:

- **Restricciones Tecnológicas:** El sistema dependerá de la disponibilidad y tiempos de respuesta de las APIs de terceros (pagos y mapas). Si estos servicios fallan, algunas funciones principales del sistema se degradarán.
- **Restricciones Regulatorias:** El sistema debe cumplir con la Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales en Colombia), garantizando que la información sensible (como la ubicación exacta) solo se comparta bajo el consentimiento explícito tras un *match*.
- **Restricciones de Proyecto (Académicas):** El desarrollo está enmarcado en un ciclo de vida de Sprints limitados en tiempo (entregas académicas), por lo que el alcance se restringe estrictamente a un Producto Mínimo Viable (MVP) sin validación estricta de identidad (KYC).

2.5 Supuestos y Dependencias

- **Supuestos:** Se asume que los usuarios finales disponen de un dispositivo (smartphone o PC) con conexión a internet estable y capacidad de geolocalización básica.
 - Se asume que los usuarios actuarán de buena fe, dado que la plataforma confía en el sistema de calificaciones como principal mecanismo de control social en lugar de verificaciones penales previas.
 - Se asume que la plataforma establecerá en sus Términos y Condiciones el derecho a suspender temporalmente la cuenta del usuario si su saldo deudor supera el tope máximo.
- **Dependencias:**
 - La viabilidad de las transacciones digitales depende de la aprobación de la cuenta comercial en la pasarela de pagos seleccionada.
 - El éxito de la adopción temprana depende de lograr una masa crítica equilibrada entre Empleadores y Ayudantes en la ciudad de Tunja al mismo tiempo.

3. Requisitos Específicos

Esta sección contiene los requisitos a un nivel de detalle suficiente como para permitir a los diseñadores crear un sistema que los satisfaga, y al equipo de pruebas verificar su cumplimiento. Todo requisito especificado aquí describe comportamientos externos del sistema perceptibles por los usuarios.

3.1. Interfaces Externas

Se describen a continuación los requisitos que afectan a la interfaz de usuario, sistemas externos e interfaces de comunicaciones:

- **Interfaz de Usuario:** El sistema requiere una interfaz responsiva (Mobile-First) con paneles de navegación separados según el rol activo (Empleador, Ayudante o Administrador).
- **Interfaz con otros sistemas (Software):** Integración mediante API RESTful con proveedores de mapas para ubicación de requerimientos, y con pasarelas de pago (ej. MercadoPago/ePayco) para procesar los pagos directos entre usuarios y el recaudo de la deuda.
- **Interfaces de Comunicaciones:** Toda la comunicación entre el cliente y el servidor se realizará bajo el protocolo seguro HTTPS.

3.2. Funciones

Para organizar esta sección, se ha elegido una lista consolidada y secuencial que abarca desde la creación de perfiles hasta la generación y pago de deuda, cubriendo el ciclo completo del usuario.

- **RF-01 (Creación de perfil):** El sistema deberá permitir a un usuario nuevo registrarse y crear un perfil, indicando si desea operar como "Empleador" o "Ayudante".
- **RF-02 (Edición de perfil):** El sistema deberá permitir a Empleadores y Ayudantes modificar los datos personales de su perfil en cualquier momento.
- **RF-03 (Publicar/Editar requerimiento):** El sistema deberá permitir al Empleador publicar un nuevo requerimiento de trabajo y editar sus detalles mientras no haya sido asignado.
- **RF-04 (Visualización y Postulación):** El sistema deberá permitir a los Ayudantes visualizar los requerimientos disponibles y postular su perfil a aquellos de su interés.
- **RF-05 (Selección - Match):** El sistema deberá permitir al Empleador visualizar los perfiles postulados y seleccionar a un (1) Ayudante para la ejecución del requerimiento.
- **RF-06 (Chat Bidireccional):** Una vez que un Empleador selecciona a un Ayudante, el sistema deberá habilitar un canal de mensajería para que ambos puedan enviarse y recibir mensajes de coordinación.
- **RF-07 (Alertas de Postulación):** El sistema deberá enviar una notificación al Empleador cada vez que un Ayudante se postule a su requerimiento.
- **RF-08 (Alertas de Selección):** El sistema deberá notificar al Ayudante cuando haya sido seleccionado por un Empleador.

- **RF-09 (Alertas de Mensajes):** El sistema deberá emitir notificaciones a ambas partes cuando reciban un nuevo mensaje en el chat interno.
- **RF-10 (Portafolio del Ayudante):** El sistema deberá permitir al Ayudante adjuntar evidencias (fotos/documentos) de trabajos previos como muestra de experiencia en sus categorías de desempeño.
- **RF-11 (Reseña de Empleador a Ayudante):** El sistema deberá permitir al Empleador adjuntar evidencias del trabajo finalizado y generar una reseña/calificación hacia el Ayudante.
- **RF-12 (Reseña de Ayudante a Empleador):** El sistema deberá permitir al Ayudante generar una reseña sobre el trato y cumplimiento del Empleador.
- **RF-13 (Métodos de Pago):** El sistema deberá permitir a Empleadores y Ayudantes añadir, editar, visualizar y quitar métodos de pago virtuales (tarjetas/cuentas).
- **RF-14 (Historial de Transacciones):** El sistema deberá permitir a todos los usuarios visualizar un listado de su historial transaccional.
- **RF-15 (Detalle Transaccional):** El sistema deberá mostrar el desglose exacto de cada transacción, detallando el valor del pago, los ingresos totales al Ayudante, el método de pago usado y la nueva deuda generada por concepto de la plataforma.
- **RF-16 (Generación de Deuda):** El sistema generará una deuda al Empleador y al Ayudante al momento de realizar match en el apartado de deudas.
- **RF-17 (Consulta de Deuda):** El sistema deberá mostrar tanto al Empleador como al Ayudante el estado actual de su deuda pendiente con la plataforma.
- **RF-18 (Saldar Deuda):** El sistema deberá permitir al Ayudante y Empleador saldar la deuda con la plataforma con algún método de pago configurado previamente.
- **RF-19 (Inhabilitar por Deuda y Rehabilitar):** El sistema deberá inhabilitar las acciones principales de los Empleadores y Ayudantes al momento de llegar o sobrepasar el límite de deuda impuesto. Si el pago reduce la deuda por debajo del límite permitido, el sistema deberá habilitar automáticamente las funciones previamente restringidas.
- **RF-20 (Gestión Disciplinaria):** El sistema deberá proveer un panel administrativo que permita al rol Administrador advertir, suspender, banear (expulsión definitiva), habilitar o deshabilitar cuentas de usuarios según las normativas de la plataforma.

3.3. Requisitos de Rendimiento

- **Carga esperada:** El sistema debe soportar un número esperado de hasta 500 usuarios simultáneamente conectados sin degradación del servicio.
- **Requisitos de datos:** Se espera almacenar miles de registros mensuales en la base de datos correspondientes al historial de transacciones, mensajes de chat y evidencias adjuntas.

3.4. Restricciones de Diseño

- **Limitaciones técnicas:** El diseño excluye el rastreo en tiempo real mediante GPS debido a restricciones de consumo de batería y privacidad del MVP.
- **Dependencias de terceros:** El procesamiento de transacciones para **saldar la deuda** está restringido a las políticas, disponibilidad y tiempos de respuesta de la pasarela de pagos externa.

3.5. Atributos del Sistema

- **Seguridad:** Se implementarán mecanismos de seguridad por medio de un login y contraseña encriptada. El sistema validará a nivel de Backend qué tipos de usuario están autorizados a realizar ciertas tareas (ej. el Administrador tiene acceso exclusivo al panel de banos).
- **Fiabilidad:** El sistema debe garantizar un *uptime* (tiempo de actividad) del 99.9%.

3.6. Otros Requisitos

- **Legal:** El sistema registrará la fecha e IP de la aceptación de los Términos y Condiciones para blindar legalmente a EZ Works frente a conflictos presenciales.

4. Apéndices

Esta sección contiene información relevante pero que propiamente no forma parte de la ERS.

- **Apéndice A:** Diagrama de Contexto y Diagrama de Módulos del sistema.
- **Apéndice B:** Formato de cálculo de estimación de esfuerzo del Sprint 1.